Решения на задачите от втората контролна работа по дискретни структури 2

31 май 2025 г

Задача 1. Да се докаже, че езикът

$$L = \{\alpha\gamma\beta \in \Sigma^* : |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| > 100\},$$

където $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$, е безконтекстен.

Доказателство. Първо, нека анализираме условието. За всяка дума $w \in L$, имаме:

- $w = \alpha\gamma\beta$, където $\alpha, \beta, \gamma \in \Sigma^*$
- $|\alpha| = |\beta|$
- $|\alpha| \geqq |\gamma|$
- $|\gamma| > 100$

Нека въведем параметрите $i, j \in \mathbb{N}$, където:

- $i = |\alpha| - |\gamma| = |\beta| - |\gamma|$ е допълнителната дължина на α и β над дължината на γ
- $j = |\gamma| - 101$ е допълнителната дължина на γ над минималната стойност 101

Тогава $|\gamma| = j + 101$ и $|\alpha| = |\beta| = i + j + 101$ и условието $|\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| > 100$ може да се запише като $i + j + 101 \geqq j + 101 > 100$, т.е. $i, j \geqq 0$.

Общата дължина на думата w, изразена чрез параметрите i и j, е $|w| = |\alpha| + |\beta| + |\gamma| = 2(i + j + 101) + j + 101 = 2i + 3j + 303$. Следователно

$$L = \{w \in \Sigma^* : \exists i, j \in \mathbb{N} : |w| = 2i + 3j + 303\}$$

За да докажем, че L е безконтекстен, ще представим L като конкатенация на три езика:

$$L_1 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е четно}\} = \{w \in \Sigma^* : |w| = 2i, i \in \mathbb{N}\}$$

$$L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 3j, j \in \mathbb{N}\}$$

$$L_3 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 303\}$$

Тогава $L = L_1 \circ L_2 \circ L_3$, където $\circ$ означава конкатенация на езици.

Ще покажем, че всеки от тези езици е безконтекстен:

1. $L_1 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е четно}\}$ е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим с регулярния израз $(\mathtt{aa}+\mathtt{ab}+\mathtt{ba}+\mathtt{bb})^*$ или чрез крайния автомат с две състояния, който приема думи с четна дължина.

2. $L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 3j, j \in \mathbb{N}\}$ също е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим с регулярния израз $(\texttt{aaa} + \texttt{aab} + \texttt{aba} + \texttt{abb} + \texttt{baa} + \texttt{bab} + \texttt{bba} + \texttt{bbb})^*$ или чрез краен автомат с три състояния, който приема думи с дължина, кратна на 3.

3. $L_3 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 303\}$ е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим чрез краен автомат с 304 състояния, който приема точно думите с дължина 303.

Тъй като всеки от езиците L_1, L_2 и L_3 е безконтекстен, и тъй като класът на безконтекстните езици е затворен относно операцията конкатенация, то $L = L_1 \circ L_2 \circ L_3$ също е безконтекстен.

Всъщност, можем да конструираме безконтекстна граматика $G = (V, \Sigma, P, \texttt{S})$, която поражда L, както следва:

- $V = \{\texttt{S}, \texttt{A}, \texttt{B}, \texttt{C}, \texttt{H}\}$ са нетерминалите
- $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ е азбуката
- $\texttt{S}$ е началният символ
- P е множеството от правила:

$$\texttt{H} \to \texttt{a} \mid \texttt{b}$$

$$\texttt{A} \to \texttt{HHA} \mid \varepsilon$$

$$\texttt{B} \to \texttt{HHHB} \mid \varepsilon$$

$$\texttt{C} \to \texttt{H}^{303}$$

$$\texttt{S} \to \texttt{ABC}$$

В тази граматика:

- Нетерминалът $\texttt{H}$ генерира един символ (буква $\texttt{a}$ или $\texttt{b}$).
- Нетерминалът $\texttt{A}$ генерира думи с четна дължина чрез рекурсивно добавяне на по два символа (съответства на L_1).
- Нетерминалът $\texttt{B}$ генерира думи с дължина, кратна на 3, чрез рекурсивно добавяне на по три символа (съответства на L_2).
- Нетерминалът $\texttt{C}$ генерира точно 303 символа (съответства на L_3).

Следователно, L е безконтекстен език. □

Задача 2. Да се докаже, че езикът

$$L = \{\alpha\gamma\beta \in \Sigma^* : |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \text{ и } |\gamma| \equiv 2 \pmod 3\},$$

където $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$, е безконтекстен.

Доказателство. Първо, нека анализираме условието. За всяка дума $w \in L$, имаме:

– $w = \alpha\gamma\beta$, където $\alpha, \gamma, \beta \in \Sigma^*$
– $|\alpha| = |\beta|$
– $|\alpha| \geqq |\gamma|$
– $|\gamma| \equiv 2 \pmod 3$, т.е. $|\gamma| = 3k + 2$ за някое $k \in \mathbb{N}$

Можем да преформулираме условието като:

$$w \in L \Leftrightarrow \exists \alpha, \gamma, \beta (w = \alpha\gamma\beta \text{ и } |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \text{ и } |\gamma| \equiv 2 \pmod 3)$$

$$\Leftrightarrow \exists k, l \in \mathbb{N} (|w| = k + l + k \text{ и } k \geqq l \text{ и } l \equiv 2 \pmod 3)$$

Нека изразим l и k чрез параметрите $i, j \in \mathbb{N}$:
– $l = 3i + 2$ (дължината на γ)
– $k = l + j = 3i + 2 + j$ (дължината на α и β, която е поне колкото дължината на γ)

Тогава общата дължина на думата w е:

$$\begin{aligned} |w| &= |\alpha| + |\gamma| + |\beta| \\ &= k + l + k \\ &= 2k + l \\ &= 2(3i + 2 + j) + 3i + 2 \\ &= 6i + 4 + 2j + 3i + 2 \\ &= 9i + 2j + 6 \end{aligned}$$

Следователно,

$$w \in L \Leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (|w| = 9i + 2j + 6)$$

За да докажем, че L е безконтекстен, ще представим L като конкатенация на три езика:

$$L_1 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е кратно на } 9\} = \{w \in \Sigma^* : |w| = 9i, i \in \mathbb{N}\}$$

$$L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е четно}\} = \{w \in \Sigma^* : |w| = 2j, j \in \mathbb{N}\}$$

$$L_3 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 6\}$$

Тогава $L = L_1 \circ L_2 \circ L_3$, където $\circ$ означава конкатенация на езици.

Ще покажем, че всеки от тези езици е безконтекстен:

1. $L_1 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е кратно на } 9\}$ е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим чрез краен автомат с 9 състояния, който приема думи с дължина, кратна на 9.

2. $L_2 = \{w \in \Sigma^* : |w| \text{ е четно}\}$ е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим с регулярния израз $(\mathtt{aa}+\mathtt{ab}+\mathtt{ba}+\mathtt{bb})^*$ или чрез крайния автомат с две състояния, който приема думи с четна дължина.

3. $L_3 = \{w \in \Sigma^* : |w| = 6\}$ е регулярен, следователно и безконтекстен. Можем да го представим чрез краен автомат със 7 състояния, който приема точно думите с дължина 6.

Тъй като всеки от езиците L_1, L_2 и L_3 е безконтекстен, и тъй като класът на безконтекстните езици е затворен относно операцията конкатенация, то $L = L_1 \circ L_2 \circ L_3$ също е безконтекстен.

Можем да конструираме безконтекстна граматика $G = (V, \Sigma, P, \mathtt{S})$, която поражда L, както следва:

- $V = \{\mathtt{S}, \mathtt{A}, \mathtt{B}, \mathtt{C}, \mathtt{H}\}$ са нетерминалите
- $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ е азбуката
- $\mathtt{S}$ е началният символ
- P е множеството от правила:

$$\mathtt{H} \to \mathtt{a} \mid \mathtt{b}$$

$$\mathtt{A} \to \mathtt{H}^9\mathtt{A} \mid \varepsilon$$

$$\mathtt{B} \to \mathtt{HHB} \mid \varepsilon$$

$$\mathtt{C} \to \mathtt{H}^6$$

$$\mathtt{S} \to \mathtt{ABC}$$

В тази граматика:

- Нетерминалът $\mathtt{H}$ генерира един символ (буква $\mathtt{a}$ или $\mathtt{b}$).
- Нетерминалът $\mathtt{A}$ генерира думи с дължина, кратна на 9, чрез рекурсивно добавяне на по девет символа (съответства на L_1).
- Нетерминалът $\mathtt{B}$ генерира думи с четна дължина чрез рекурсивно добавяне на по два символа (съответства на L_2).
- Нетерминалът $\mathtt{C}$ генерира точно 6 символа (съответства на L_3).

Следователно, L е безконтекстен език. □

Задача 3. Да се докаже, че езикът

$$L = \{\mathtt{a}^{n^2} : n \in \mathbb{N}\},$$

не е безконтекстен.

Доказателство. За да докажем, че L не е безконтекстен, ще използваме лемата за разрастване за безконтекстни езици.

Лемата за разрастване гласи: За всеки безконтекстен език L съществува константа $p > 0$, такава че всяка дума $z \in L$ с дължина $|z| \geqq p$ може да се разложи като $z = uvwxy$, където:

– $|vx| > 0$ (поне една от частите v или x е непразна)

– $|vwx| \leqq p$ (средната част е с ограничена дължина)

– $\forall i \geqq 0 : uv^i wx^i y \in L$ (частите v и x могат да се повтарят еднакъв брой пъти)

Нека предположим, че $L = \{\mathtt{a}^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$ е безконтекстен. Тогава съществува константа $p > 0$ от лемата за разрастване.

Разглеждаме думата $z = \mathtt{a}^{p^2} \in L$. Според лемата за разрастване, z може да се разложи като $z = uvwxy$, където $|vx| > 0$, $|vwx| \leqq p$ и $uv^i wx^i y \in L$ за всяко $i \geqq 0$.

Тъй като z се състои само от символи $\mathtt{a}$, то v и x също се състоят само от символи $\mathtt{a}$. Нека $|v| + |x| = k > 0$. Тогава за всяко $i \geqq 0$, думата $uv^i wx^i y$ има дължина $p^2 + (i-1)k$.

Според лемата за разрастване, $uv^i wx^i y \in L$ за всяко $i \geqq 0$. Това означава, че $|uv^i wx^i y| = n^2$ за някое $n \in \mathbb{N}$. Т.е. $p^2 + (i-1)k = n^2$ за някое $n \in \mathbb{N}$.

Да разгледаме случая $i = p^2 k + 1$. Тогава дължината на думата $uv^i wx^i y$ е:

$$\begin{aligned} |uv^i wx^i y| &= p^2 + (i-1)k \\ &= p^2 + (p^2 k + 1 - 1)k \\ &= p^2 + p^2 k^2 \\ &= p^2(1 + k^2) \end{aligned}$$

За да бъде $uv^i wx^i y \in L$, трябва $p^2(1 + k^2) = n^2$ за някое $n \in \mathbb{N}$. Това означава, че $1 + k^2 = (n/p)^2 = l^2$, където $l = n/p$ е цяло число.

Така получаваме уравнението $k^2 + 1 = l^2$, което може да се преобразува в $l^2 - k^2 = 1$ или $(l + k)(l - k) = 1$.

Тъй като l и k са цели числа, единствените възможности за разлагането на 1 като произведение на два цели числа са $1 \cdot 1$ или $(-1) \cdot (-1)$. Това означава, че $l + k = 1$ и $l - k = 1$, или $l + k = -1$ и $l - k = -1$.

В първия случай, имаме $l + k = 1$ и $l - k = 1$, от което следва $l = 1$, $k = 0$. Но това противоречи на условието $k > 0$.

Във втория случай, имаме $l + k = -1$ и $l - k = -1$, от което следва $l = -1$, $k = 0$. Това отново противоречи на условието $k > 0$.

Това противоречие показва, че нашето предположение, че L е безконтекстен, е невярно. Следователно, $L = \{\mathtt{a}^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$ не е безконтекстен. □

Задача 4. Да се докаже, че езикът

$$L = \{\mathtt{a}^{2^n} : n \in \mathbb{N}\},$$

не е безконтекстен.

Доказателство. За да докажем, че L не е безконтекстен, ще използваме лемата за разрастване за безконтекстни езици.

Нека предположим, че $L = \{\mathtt{a}^{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$ е безконтекстен. Тогава съществува константа $p > 0$ от лемата за разрастване.

Избираме $m \in \mathbb{N}$ така, че $2^m > p$. Разглеждаме думата $z = \mathtt{a}^{2^m} \in L$. Според лемата за разрастване, z може да се разложи като $z = uvwxy$, където $|vx| > 0$, $|vwx| \leqq p$ и $uv^iwx^iy \in L$ за всяко $i \geqq 0$.

Тъй като z се състои само от символи $\mathtt{a}$, то v и x също се състоят само от символи $\mathtt{a}$. Нека $|v| + |x| = k > 0$. Тогава за всяко $i \geqq 0$, думата uv^iwx^iy има дължина $2^m + (i-1)k$.

Според лемата за разрастване, $uv^iwx^iy \in L$ за всяко $i \geqq 0$. Това означава, че $|uv^iwx^iy| = 2^n$ за някое $n \in \mathbb{N}$. Т.е. $2^m + (i-1)k = 2^n$ за някое $n \in \mathbb{N}$.

Да разгледаме случая $i = 2$. Тогава $|uv^2wx^2y| = 2^m + k$. За да бъде $uv^2wx^2y \in L$, трябва $2^m + k = 2^n$ за някое $n \in \mathbb{N}$.

Тъй като $k > 0$ и $2^m + k > 2^m$, то $n > m$. Това означава, че 2^m дели 2^n. От уравнението $2^m + k = 2^n$ следва, че 2^m дели k, т.е. $k = 2^m \cdot q$ за някое цяло число $q > 0$.

Но от условието $|vwx| \leqq p$ и факта, че $|v| + |x| = k$, следва $k \leqq p$. Тъй като избрахме m така, че $2^m > p$, имаме $k \leqq p < 2^m$.

Това противоречи на извода, че $k = 2^m \cdot q \geqq 2^m$. Следователно, нашето предположение, че L е безконтекстен, е невярно. Тоест, $L = \{\mathtt{a}^{2^n} : n \in \mathbb{N}\}$ не е безконтекстен. □